

2)(8 P.) Im europäischen Artikelnummernsystem EAN werden Zahlen mit 13 Dezimalziffern der Form $a_1 a_2 \dots a_{12} p$ verwendet. Dabei wird die letzte der 13 Ziffern, das ist die Prüfziffer p , im EAN-Code so bestimmt, dass

$$a_1 + 3a_2 + a_3 + 3a_4 + \dots + a_{11} + 3a_{12} + p \equiv 0 \pmod{10}$$

gilt.

Zeigen Sie, dass beim EAN-Code ein Fehler in einer einzelnen Ziffer stets erkannt wird, während eine Vertauschung von zwei benachbarten Ziffern genau dann nicht erkannt wird, wenn die beiden Ziffern gleich sind oder sich um 5 unterscheiden.